Bilan des déperditions

Maquette : maison_chaudiere_gaz.ifc (Maison R+1 : chaudière gaz à condensation)

Hypothèses

Méthode	Par parois : Φ = Σ(U × S × b × ΔT) + ponts thermiques + 0,34 × Qv × ΔT
Température extérieure de base	-10 °C
Ponts thermiques	+ 10 % des déperditions par parois
Puissance des émetteurs	nominale (ΔT 50 K)
Verdict	correct si l'écart est entre -5 % et + 30 %

Synthèse par pièce

Pièce	Niveau	Ti	ΔT	Φ parois	Φ ponts	Φ ventil.	Φ total	Émetteurs	Écart	Verdict
Cellier / chaufferie	RDC	19 °C	29 K	198	20	0	**218**	0		Non chauffée
Cuisine	RDC	19 °C	29 K	371	37	0	**409**	450	+10,1 %	Correct
Entrée	RDC	19 °C	29 K	210	21	0	**231**	500	+116,9 %	Surdimensionné
Séjour	RDC	20 °C	30 K	1 081	108	459	**1 649**	1 700	+3,1 %	Correct
WC	RDC	19 °C	29 K	63	6	0	**69**	0	-100,0 %	Aucun émetteur
Chambre 1	R+1	19 °C	29 K	289	29	148	**466**	500	+7,3 %	Correct
Chambre 2	R+1	19 °C	29 K	294	29	148	**471**	350	-25,7 %	Sous-dimensionné
Chambre 3	R+1	19 °C	29 K	255	26	148	**429**	450	+5,0 %	Correct
Dégagement	R+1	19 °C	29 K	185	18	0	**203**	250	+22,9 %	Correct
Salle de bains	R+1	22 °C	32 K	261	26	0	**287**	300	+4,5 %	Correct

Total des pièces chauffées : 4 213 W de déperditions pour 4 500 W d'émetteurs installés. Surface chauffée 105,98 m², volume 265,0 m³ (39,8 W/m²). Puissances en watts.

Cellier / chaufferie (RDC)

Paroi	Type	S (m²)	U (W/m².K)	b	U.S.b (W/K)	Φ (W)
Mur extérieur Est RDC	Mur	5,00	0,36	1,00	1,80	52
Mur extérieur Sud RDC	Mur	2,40	0,36	1,00	0,86	25
Porte de service cellier	Porte	1,60	1,80	1,00	2,88	84
Dallage sur terre-plein	Plancher bas	3,20	0,40	1,00	1,28	37

Σ U.S.b = 6,82 W/K ; Φ parois = 6,82 × 29 = 198 W ; ponts thermiques 20 W ; ventilation 0,34 × 0 × 29 = 0 W ; total 218 W. Aucun émetteur. Verdict : Non chauffée.

Cuisine (RDC)

Paroi	Type	S (m²)	U (W/m².K)	b	U.S.b (W/K)	Φ (W)
Mur extérieur Est RDC	Mur	6,50	0,36	1,00	2,34	68
Mur extérieur Nord RDC	Mur	8,00	0,36	1,00	2,88	84
Fenêtre cuisine est	Fenêtre	1,00	1,40	1,00	1,40	41

Paroi	Type	S (m²)	U (W/m².K)	b	U.S.b (W/K)	Φ (W)
Fenêtre cuisine nord	Fenêtre	1,25	1,40	1,00	1,75	51
Dallage sur terre-plein	Plancher bas	11,10	0,40	1,00	4,44	129

Σ U.S.b = 12,81 W/K ; Φ parois = 12,81 × 29 = 371 W ; ponts thermiques 37 W ; ventilation 0,34 × 0 × 29 = 0 W ; total 409 W. Émetteurs : Radiateur cuisine 450 W. Verdict : Correct (+10,1 %).

Entrée (RDC)

Paroi	Type	S (m²)	U (W/m².K)	b	U.S.b (W/K)	Φ (W)
Mur extérieur Sud RDC	Mur	3,06	0,36	1,00	1,10	32
Porte d'entrée	Porte	1,94	1,80	1,00	3,48	101
Dallage sur terre-plein	Plancher bas	6,60	0,40	1,00	2,64	77

Σ U.S.b = 7,23 W/K ; Φ parois = 7,23 × 29 = 210 W ; ponts thermiques 21 W ; ventilation 0,34 × 0 × 29 = 0 W ; total 231 W. Émetteurs : Radiateur entrée 500 W. Verdict : Surdimensionné (+116,9 %).

Séjour (RDC)

Paroi	Type	S (m²)	U (W/m².K)	b	U.S.b (W/K)	Φ (W)
Mur extérieur Nord RDC	Mur	11,00	0,36	1,00	3,96	119
Mur extérieur Ouest RDC	Mur	14,50	0,36	1,00	5,22	157
Mur extérieur Sud RDC	Mur	7,34	0,36	1,00	2,64	79
Fenêtre séjour nord	Fenêtre	1,50	1,40	1,00	2,10	63
Fenêtre séjour ouest	Fenêtre	1,50	1,40	1,00	2,10	63
Porte-fenêtre séjour	Fenêtre	5,16	1,40	1,00	7,22	217
Dallage sur terre-plein	Plancher bas	32,00	0,40	1,00	12,80	384

Σ U.S.b = 36,05 W/K ; Φ parois = 36,05 × 30 = 1 081 W ; ponts thermiques 108 W ; ventilation 0,34 × 45 × 30 = 459 W ; total 1 649 W. Émetteurs : Radiateur séjour 1 900 W, Radiateur séjour 2 800 W. Verdict : Correct (+3,1 %).

WC (RDC)

Paroi	Type	S (m²)	U (W/m².K)	b	U.S.b (W/K)	Φ (W)
Mur extérieur Est RDC	Mur	2,70	0,36	1,00	0,97	28
Fenêtre WC	Fenêtre	0,30	1,40	1,00	0,42	12
Dallage sur terre-plein	Plancher bas	1,92	0,40	1,00	0,77	22

Σ U.S.b = 2,16 W/K ; Φ parois = 2,16 × 29 = 63 W ; ponts thermiques 6 W ; ventilation 0,34 × 0 × 29 = 0 W ; total 69 W. Aucun émetteur. Verdict : Aucun émetteur (-100,0 %).

Chambre 1 (R+1)

Paroi	Type	S (m²)	U (W/m².K)	b	U.S.b (W/K)	Φ (W)
Mur extérieur Nord R+1	Mur	7,75	0,36	1,00	2,79	81
Mur extérieur Ouest R+1	Mur	7,75	0,36	1,00	2,79	81
Fenêtre chambre 1	Fenêtre	1,50	1,40	1,00	2,10	61

Paroi	Type	S (m²)	U (W/m².K)	b	U.S.b (W/K)	Φ (W)
Plancher haut sous combles perdus	Plafond	11,47	0,20	1,00	2,29	67

Σ U.S.b = 9,97 W/K ; Φ parois = 9,97 × 29 = 289 W ; ponts thermiques 29 W ; ventilation 0,34 × 15 × 29 = 148 W ; total 466 W. Émetteurs : Radiateur chambre 1 500 W. Verdict : Correct (+7,3 %).

Chambre 2 (R+1)

Paroi	Type	S (m²)	U (W/m².K)	b	U.S.b (W/K)	Φ (W)
Mur extérieur Ouest R+1	Mur	8,00	0,36	1,00	2,88	84
Mur extérieur Sud R+1	Mur	7,75	0,36	1,00	2,79	81
Fenêtre chambre 2	Fenêtre	1,50	1,40	1,00	2,10	61
Plancher haut sous combles perdus	Plafond	11,84	0,20	1,00	2,37	69

Σ U.S.b = 10,14 W/K ; Φ parois = 10,14 × 29 = 294 W ; ponts thermiques 29 W ; ventilation 0,34 × 15 × 29 = 148 W ; total 471 W. Émetteurs : Radiateur chambre 2 350 W. Verdict : Sous-dimensionné (-25,7 %).

Chambre 3 (R+1)

Paroi	Type	S (m²)	U (W/m².K)	b	U.S.b (W/K)	Φ (W)
Mur extérieur Est R+1	Mur	7,75	0,36	1,00	2,79	81
Mur extérieur Nord R+1	Mur	6,50	0,36	1,00	2,34	68
Fenêtre chambre 3	Fenêtre	1,25	1,40	1,00	1,75	51
Plancher haut sous combles perdus	Plafond	9,61	0,20	1,00	1,92	56

Σ U.S.b = 8,80 W/K ; Φ parois = 8,80 × 29 = 255 W ; ponts thermiques 26 W ; ventilation 0,34 × 15 × 29 = 148 W ; total 429 W. Émetteurs : Radiateur chambre 3 450 W. Verdict : Correct (+5,0 %).

Dégagement (R+1)

Paroi	Type	S (m²)	U (W/m².K)	b	U.S.b (W/K)	Φ (W)
Mur extérieur Nord R+1	Mur	4,50	0,36	1,00	1,62	47
Mur extérieur Sud R+1	Mur	3,70	0,36	1,00	1,33	39
Fenêtre dégagement	Fenêtre	0,80	1,40	1,00	1,12	32
Plancher haut sous combles perdus	Plafond	11,52	0,20	1,00	2,30	67

Σ U.S.b = 6,38 W/K ; Φ parois = 6,38 × 29 = 185 W ; ponts thermiques 18 W ; ventilation 0,34 × 0 × 29 = 0 W ; total 203 W. Émetteurs : Radiateur dégagement 250 W. Verdict : Correct (+22,9 %).

Salle de bains (R+1)

Paroi	Type	S (m²)	U (W/m².K)	b	U.S.b (W/K)	Φ (W)
Mur extérieur Est R+1	Mur	7,52	0,36	1,00	2,71	87
Mur extérieur Sud R+1	Mur	7,75	0,36	1,00	2,79	89
Fenêtre salle de bains	Fenêtre	0,48	1,40	1,00	0,67	22
Plancher haut sous combles perdus	Plafond	9,92	0,20	1,00	1,98	63

Σ U.S.b = 8,15 W/K ; Φ parois = 8,15 × 32 = 261 W ; ponts thermiques 26 W ; ventilation 0,34 × 0 × 32 = 0 W ; total 287 W. Émetteurs : Sèche-serviettes salle de bains 300 W. Verdict : Correct (+4,5 %).